

VERSION 0.38.0 | OCTOBRE 2026

GUIDE UTILISATEUR MATERIA

Utiliser le logiciel et interpréter les projections de vieillissement des matériaux

Manuel complet pour les étudiants, enseignants et responsables de projets. Ce guide explique les deux parcours de calcul, la lecture des courbes, les preuves, les limites scientifiques et les exports.

Logiciel	Materia 0.38.0
Public	Étudiants, enseignants, chercheurs
Propriété suivie	Module de Young en MPa
Périmètre	Polymères et composites du catalogue
Statut	Outil pédagogique et pilote de recherche

[Dépôt officiel GitHub](#)

PARTIE 0

Comment utiliser ce guide

Commencez par le [parcours rapide](#), puis revenez aux chapitres d'interprétation avant d'utiliser un résultat.

Materia produit une estimation avant essai et permet ensuite de la confronter à des mesures. Le logiciel fournit toujours une courbe centrale, mais la confiance associée dépend des sources disponibles et de la proximité entre le scénario et les données publiées.

Résultat de travail. Pour comparer des scénarios, retenez la courbe centrale P50 ou la valeur centrale affichée.

Scénario prudent. Utilisez la borne basse ou le P10 uniquement comme hypothèse prudente de recherche, jamais comme garantie.

Dimensionnement. Aucun résultat Materia ne remplace des essais représentatifs, une norme de qualification ou une analyse de sécurité.

Sommaire

Partie	Sujet	Objectif
1	Installer et ouvrir Materia	Windows, macOS, accès partagé
2	Se repérer dans l'interface	Accueil, navigation et comptes
3	Explorer le catalogue	Matériaux, propriétés et preuves
4	Choisir un parcours	Fiche matériau ou mesures publiées
5	Créer une projection	Entrées, conditions et seuil
6	Interpréter une projection	P50, bornes, seuil, fenêtre de preuve
7	Lire les mesures publiées	Points, interpolation, écart-type
8	Comparer des matériaux	Conditions communes et décision
9	Contrôler la validité	Niveaux de preuve et validation aveugle
10	Enregistrer et exporter	Excel, PDF, JSON et projets
11	Utiliser l'espace classe	Cours, remises et corrections
12	Importer des données	CSV, revue et modèles
13	Gérer les documents	PDF, recherche et notes
14	Résoudre les problèmes	Dépannage et bonnes pratiques

Parcours conseillé en dix minutes

1. Ouvrir Accueil et repérer le menu latéral.
2. Ouvrir Matériaux, rechercher le polymère et contrôler son niveau de preuve.
3. Ouvrir Simuler puis choisir Fiche matériau.
4. Renseigner le module initial, les conditions, l'horizon et le seuil.
5. Cliquer sur Calculer et lire d'abord la première carte de résultat.
6. Vérifier la fenêtre de preuve, les sources et les limites.

7. Enregistrer le résultat avant tout essai futur.
8. Comparer au moins deux scénarios avec les mêmes conditions.

PARTIE 1

Installer et ouvrir Materia

Deux modes sont possibles : une installation locale par étudiant ou une instance commune hébergée par l'établissement.

Installation locale sur Windows

1. Télécharger le dépôt depuis GitHub avec Code puis Download ZIP.
2. Extraire entièrement le ZIP dans un dossier accessible en écriture.
3. Installer Python 3.11, 3.12 ou 3.13 depuis python.org si nécessaire.
4. Double-cliquer sur Lancer-Materia-Windows.bat.
5. Attendre le premier téléchargement des composants. Le navigateur s'ouvre sur <http://127.0.0.1:8087>.

Installation locale sur macOS

1. Télécharger puis décompresser le dépôt GitHub.
2. Installer Python 3.11, 3.12 ou 3.13 si nécessaire.
3. Double-cliquer sur Lancer-Materia.command.
4. Si macOS bloque le fichier, faire un clic droit, choisir Ouvrir puis confirmer.

Accès partagé par navigateur

Dans un déploiement de classe, l'établissement exécute Materia une seule fois avec Docker. Les étudiants ouvrent ensuite une adresse HTTPS et n'installent aucun composant. Les comptes, projets et documents sont conservés dans le volume du serveur.

Mode	Avantage	Point d'attention
Local	Autonomie et fonctionnement hors réseau après installation	Chaque poste possède sa propre base
Serveur	Même URL et même espace de classe	HTTPS, sauvegardes et codes d'administration requis

PARTIE 2

Se repérer dans l'interface

Le menu de gauche sépare l'exploration scientifique, l'espace personnel et les outils de données.

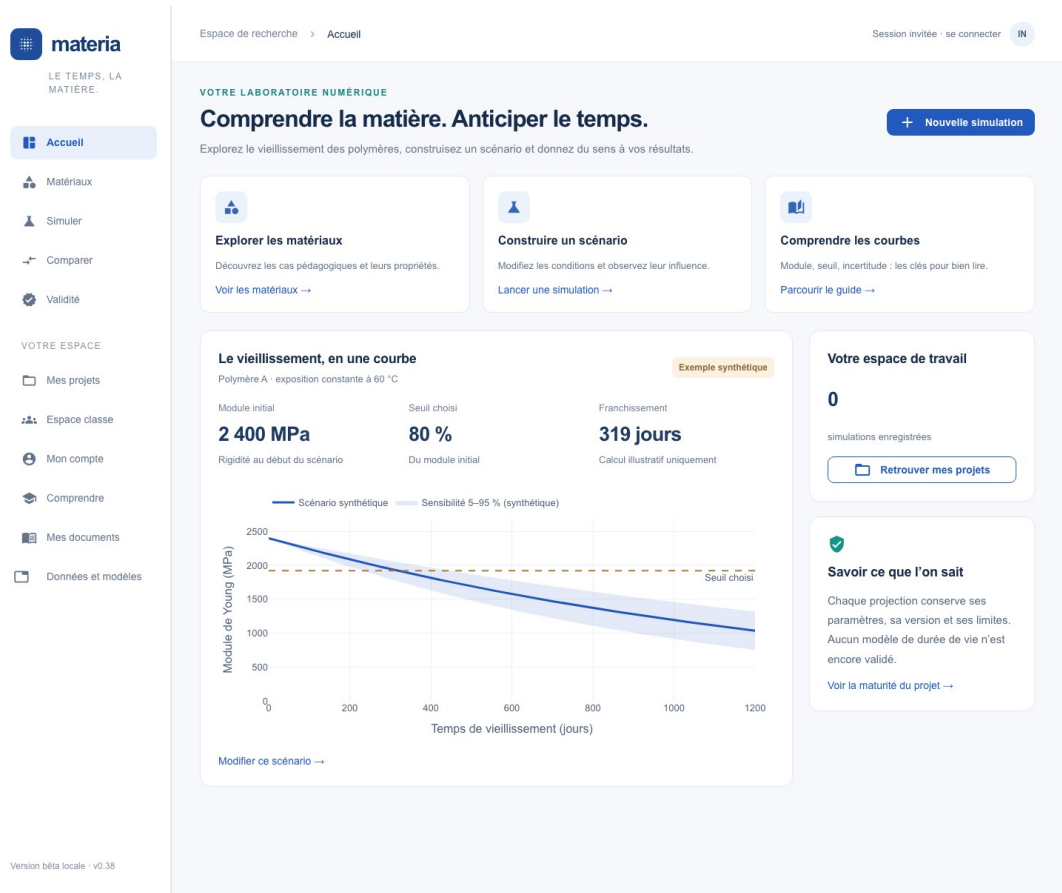


Figure 1. Accueil de Materia 0.38 avec la courbe d'exemple et les principaux accès.

Zone	Fonction
Accueil	Point de départ et exemple de courbe
Matériaux	Catalogue, filtres, sources et module initial
Simuler	Projection depuis une fiche ou lecture de mesures publiées
Comparer	Comparaison de un à quatre matériaux ou projets
Validité	Benchmarks, limites et méthodes de validation
Mes projets	Historique personnel et exports
Espace classe	Cours, consignes, remises et corrections
Données et modèles	Import, revue scientifique et entraînement

Une session invitée permet d'explorer le logiciel. Un compte local est nécessaire pour retrouver durablement les projets et participer à un cours.

PARTIE 3

Explorer le catalogue des matériaux

Le catalogue rassemble 54 fiches. Une fiche peut être documentaire, disposer d'un module initial recoupé ou contenir des mesures temporelles publiées.

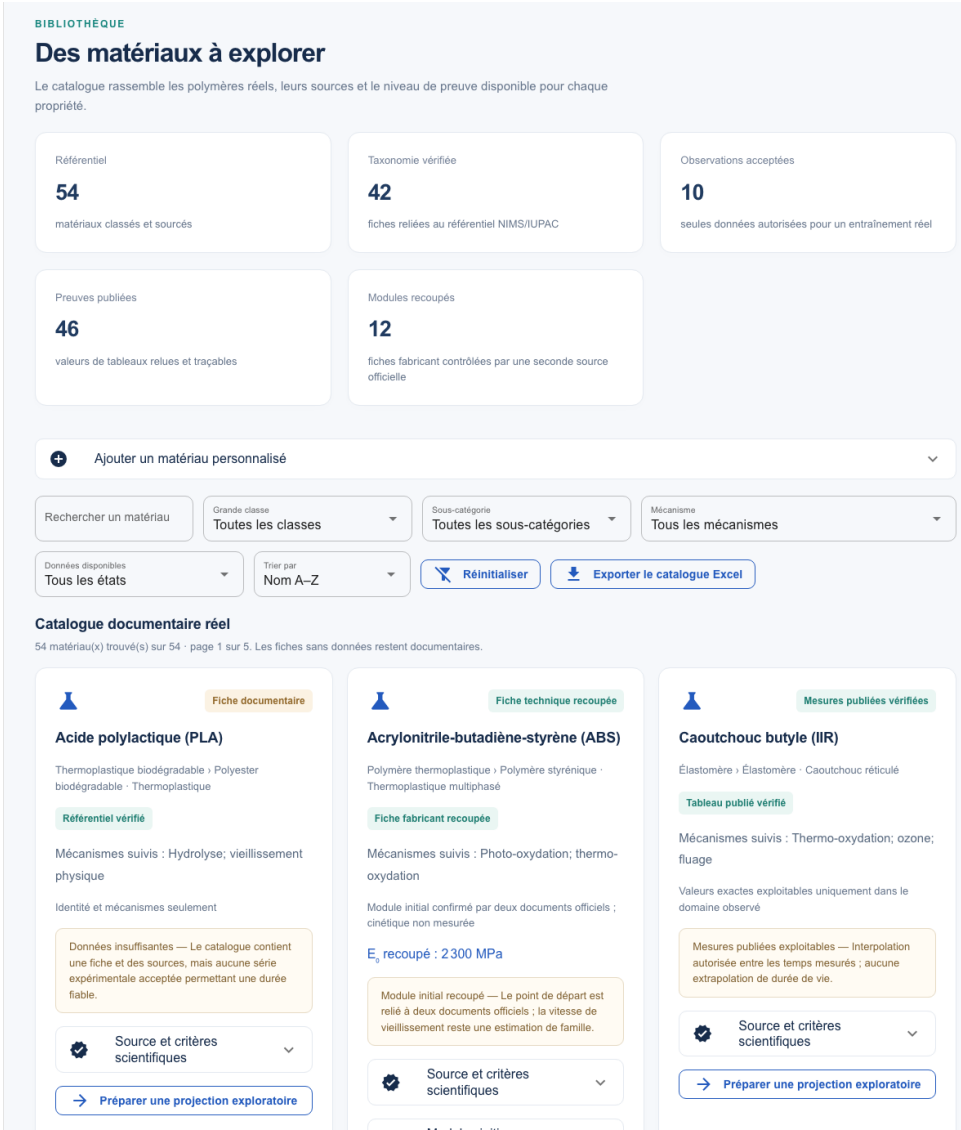


Figure 2. Catalogue filtrable avec les statuts scientifiques et les sources associées.

Lire une fiche

Mention	Ce qu'elle garantit	Ce qu'elle ne garantit pas
Référentiel vérifié	Identité, famille et mécanismes documentés	Aucune vitesse de vieillissement
Fiche technique recoupée	Module initial contrôlé entre deux sources	La cinétique du grade réel

Mention	Ce qu'elle garantit	Ce qu'elle ne garantit pas
	officielles	
Mesures publiées vérifiées	Valeurs temporelles dans le domaine observé	Une extrapolation au-delà du dernier temps
Corpus accepté limité	Données utilisables pour interpolation ou analyse interne	Une validation générale du matériau

Module initial. La valeur E0 fixe le point de départ de la courbe. Elle ne détermine pas, à elle seule, la vitesse de vieillissement.

Pour un polypropylène, une valeur de 604,1 MPa peut être correcte si elle décrit une formulation recyclée chargée et une moyenne de sept éprouvettes. Elle ne doit pas être comparée directement à la plage 1 à 1,8 GPa d'un PP vierge générique sans vérifier grade, charges, procédé et norme.

Contrôles avant de quitter la fiche

- Ouvrir les sources et vérifier qu'elles décrivent la propriété recherchée.
- Contrôler le grade, le procédé, le conditionnement et la température d'essai.
- Distinguer une valeur unique de grade d'une plage documentaire de famille.

PARTIE 4

Choisir le bon parcours de simulation

Le type de source détermine ce que le logiciel est autorisé à calculer.

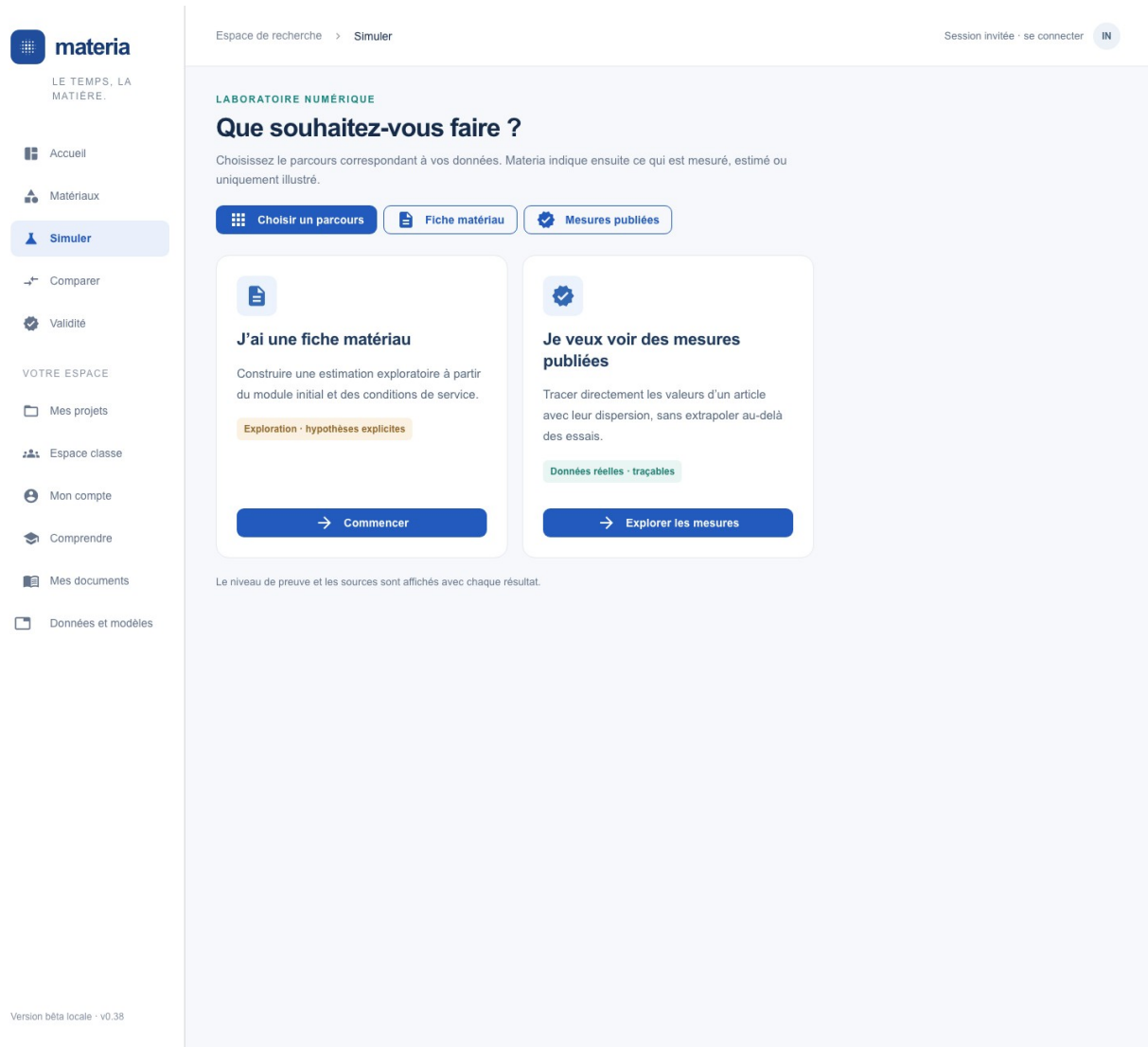


Figure 3. Écran de choix entre projection depuis une fiche et mesures publiées.

Votre situation	Parcours	Résultat obtenu
Vous possédez une fiche technique et des conditions de service	Fiche matériau	Estimation centrale et plage de sensibilité
Vous voulez relire une publication déjà intégrée	Mesures publiées	Points, interpolation et dispersion dans la fenêtre observée
Vous voulez comparer plusieurs options	Comparer	Courbes sur des axes et conditions communs
Vous disposez de vos propres essais	Données et modèles	Import en attente de revue, puis analyse du corpus accepté

Ne mélangez pas les deux parcours. Une mesure publiée est une observation. Une courbe issue d'une fiche reste une estimation, même lorsqu'elle utilise des publications comparables.

PARTIE 5

Créer une projection depuis une fiche matériau

La qualité du résultat dépend de la qualité des entrées. Chaque champ doit décrire le même grade, la même géométrie et les mêmes conditions.

Reprenez l'état initial et l'environnement. Le résultat restera en vigueur jusqu'à la fin de la durée de validité des preuves et limites.

Choisir un parcours

Fiche matériau

1. Matériau et état initial

Matériau

Polypropylène (PP) · Polyoléfine

Module de Young initial E₀ (MPa)

1500

Module initial de fiche technique recoupé : Moplen HP501L ; plage officielle 1500 MPa, ISO 527, Standard, valeur typique fabricant. La cinétique de vieillissement reste une estimation de famille.

Préciser le grade et le procédé

2. Conditions de service

Température (°C)

23

Humidité relative (%)

50

Épaisseur (mm)

2

Milieu

Extérieur / UV

Liquide, si immersion

Non précisé / autre liquide

En immersion, l'humidité relative de l'air est ignorée. Les données IIR publiées ne sont activées que pour Milform 64 SST entre 80 et 120 °C.

3. Objectif de lecture

Horizon affiché

120

Unité

Jours

Seuil conservé (%)

80

Conversion utilisée : 1 année = 365,25 jours et 1 mois moyen = 30,4375 jours.

Préparation du calcul

55/100 · Calcul possible · éléments à préciser

Figure 4. Panneau des entrées : matériau, module initial, milieu, horizon et seuil.

1 Matériau et état initial

- Choisir le matériau exact ou la famille la plus proche.
- Remplacer E0 par le module de la fiche du grade choisi lorsque cette valeur est disponible.
- Déplier le grade et le procédé pour contrôler la norme, le conditionnement, l'état sec ou humide et la plage officielle.

2 Conditions de service

Entrée	Interprétation	Erreur fréquente
Température	Température du vieillissement	Utiliser la température d'essai mécanique
Humidité relative	Humidité de l'air entre 0 et 100 %	La renseigner en immersion, où elle est ignorée
Épaisseur	Épaisseur exposée ou de l'éprouvette	Mélanger mm et micromètres
Milieu	Air intérieur, extérieur UV ou immersion	Choisir extérieur sans exposition UV réelle
Liquide	Nature du bain en immersion	Assimiler tous les liquides à l'eau

3 Objectif de lecture

- Horizon : durée affichée en jours, mois ou années.
- Seuil conservé : pourcentage du module initial considéré comme limite de lecture.
- Exemple : un seuil de 80 % avec $E0 = 1\,500\text{ MPa}$ correspond à une ligne de $1\,200\text{ MPa}$.

Avant de calculer. Ouvrez Vérifier les entrées. Si le score de préparation est faible, complétez le grade, le procédé, le milieu et la source du module initial.

PARTIE 6

Interpréter le résultat de la projection

Lisez les cartes de gauche à droite, puis la courbe, puis la méthode et les limites.

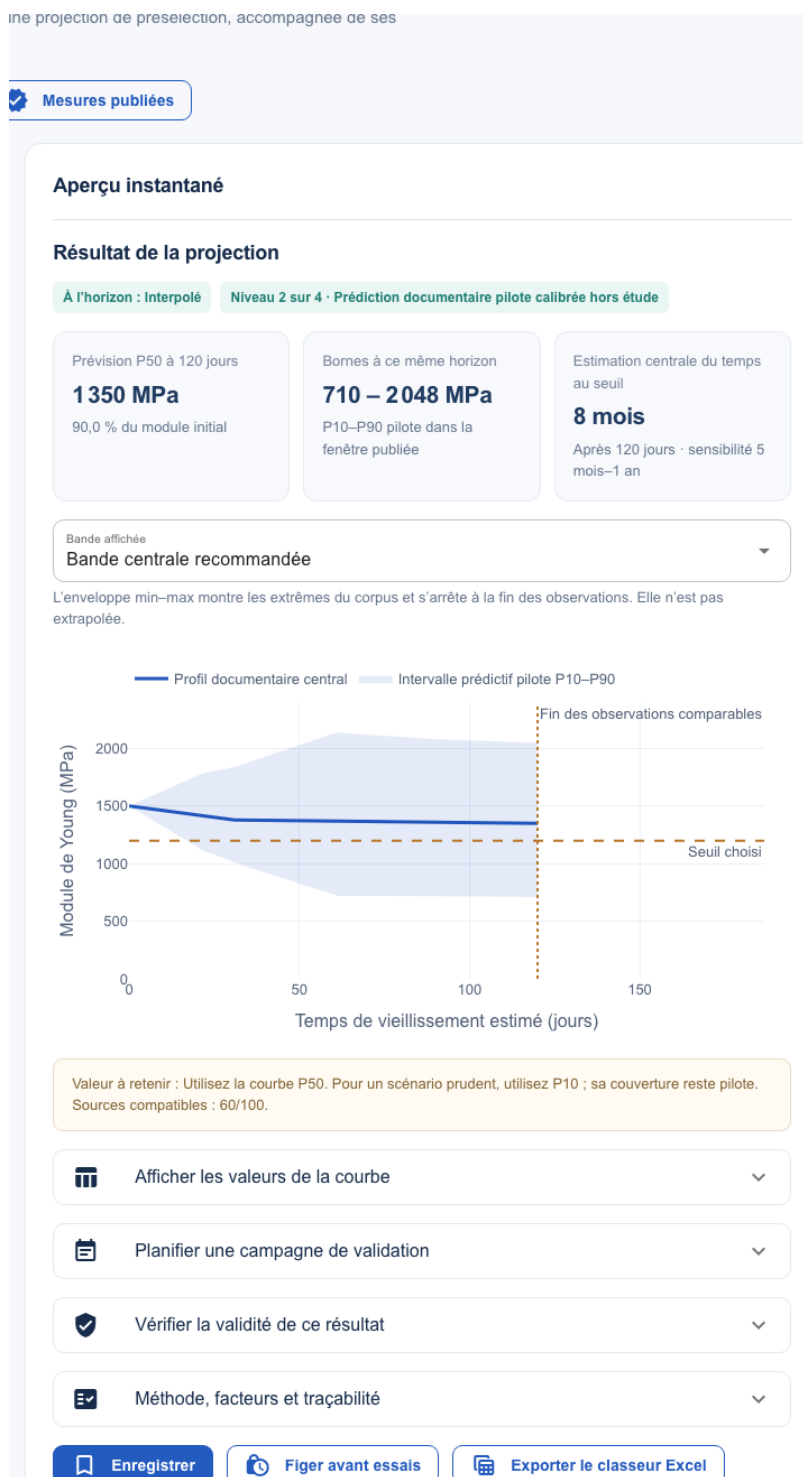


Figure 5. Aperçu instantané du résultat et actions d'export.

La première carte donne la valeur de travail

La prévision P50 est la courbe centrale recommandée pour comparer les scénarios et figer une hypothèse avant essais. À l'horizon demandé, elle indique le module prévu et le pourcentage de module conservé.

La deuxième carte donne les bornes

Les bornes n'ont pas toujours la même nature. L'interface indique s'il s'agit d'un intervalle prédictif pilote P10-P90 ou d'une plage indicative de transfert. Une plage non statistique ne doit jamais être lue comme une probabilité de 80 %.

La troisième carte donne le temps au seuil

Le temps central au seuil est le moment où la ligne P50 croise la limite choisie. Si ce temps dépasse la fenêtre de preuve publiée, il s'agit d'une extrapolation documentaire, même si une valeur numérique est affichée.

Exemple commenté de l'écran

Valeur affichée	Lecture correcte
P50 à 120 jours : 1 350 MPa	Valeur centrale à l'horizon, soit 90 % de E0
Bornes : 710 à 2 048 MPa	P10-P90 pilote dans la fenêtre annoncée
Seuil : 80 %	Limite horizontale à 1 200 MPa pour E0 = 1 500 MPa
Temps central : 8 mois	Extrapolation au-delà des 120 jours observés

Lire la courbe



Figure 6. Courbe centrale, bande d'incertitude, seuil et fin des observations comparables.

Élément graphique	Signification	Décision
Ligne bleue	P50 ou meilleure estimation centrale	Valeur à figer pour une comparaison aveugle
Zone bleue	P10-P90 pilote ou sensibilité documentaire	Lire sa nature dans la légende et la méthode
Ligne orange	Seuil choisi en pourcentage de E0	Repère de franchissement
Trait vertical	Fin des observations comparables	Tout ce qui suit est extrapolé
Fond après le trait	Zone hors fenêtre publiée	Ne pas la présenter comme mesure

Quelle valeur utiliser

Valeur	Usage autorisé	Usage à éviter
P50	Comparaison, hypothèse de travail, prédiction figée avant essai	Garantie ou certification
P10 du temps de seuil	Scénario prudent si la couverture est calibrée	Valeur prudente universelle
P90	Scénario favorable et exploration	Dimensionnement
P10-P90	Représentation de l'incertitude annoncée	Confondre avec la dispersion des éprouvettes
Min-max documentaire	Montrer l'hétérogénéité des sources	Probabilité

Niveaux de preuve

Niveau	Statut dans Materia 0.38	Interprétation
1 sur 4	Estimation familiale ou hors fenêtre	Présélection et préparation d'essais
2 sur 4	Profil publié ou pilote calibré hors étude	Hypothèse documentée, validation prospective encore requise
3 sur 4	Cible future	Validation prospective indépendante à établir
4 sur 4	Cible future	Validation robuste multi-campagnes à établir

Règle simple. Plus l'horizon dépasse la dernière observation, plus la valeur numérique doit être traitée comme une hypothèse et non comme une preuve.

Pourquoi l'enveloppe peut être large

- Grades, formulations, stabilisants et procédés différents entre les publications.
- Climats, UV, humidité et épaisseurs non strictement comparables.
- Peu de publications indépendantes ou peu de temps mesurés.
- Extrapolation au-delà du dernier temps observé.
- Transfert d'une famille documentaire vers un grade réel non mesuré.

Materia utilise une plage resserrée de vitesse $x0,65$ à $x1,50$ pour les familles sans corpus comparable. Cette zone est volontairement plus lisible que l'ancienne plage divisée ou multipliée par trois, mais elle reste une sensibilité d'ingénierie sans couverture probabiliste.

PARTIE 7

Lire les mesures publiées

Ce parcours montre directement les valeurs extraites d'une publication et bloque l'extrapolation au-delà du domaine observé.

Choisir un parcours

Fiche matériau

Mesures publiées

Polypropylène vieilli naturellement

Article en libre accès · CC BY 4.0

Formulation publiée
PP recyclé · 1 cycle

Horizon observé
120

Unité
Jours

Seuil conservé (%)
90

Bande affichée
Dispersion des éprouvettes (± 1 écart-type)

L'écart-type décrit la dispersion des éprouvettes. L'IC95 % décrit la précision de la moyenne publiée ; aucun des deux ne prédit la dispersion d'un futur grade.

Module initial moyen publié
604,1 MPa
Moyenne de 7 éprouvettes

Module à la fin
555,8 MPa
Observé · perte 8,0 %

Domaine observé
0 à 120 jours
Extrapolation bloquée

La formulation PP recyclé · 1 cycle conserve 92,0 % de son module initial après 120 jours. Les lignes entre 0, 30 et 120 jours sont une interpolation ; elles ne constituent pas de nouvelles mesures.

Grade PP H301 (Braskem), extrudé une fois puis injecté — R-PP1x

Points publiés

Interpolation des mesures publiées

Dispersion publiée ± 1 écart-type

Seuil choisi

Temps de vieillissement (jours)	Module de Young (MPa)
0	604,1
30	555,8
120	555,8

Afficher les valeurs accessibles

MESURES PUBLIÉES — INTERPOLATION SANS EXTRAPOLATION · Cette série décrit la formulation de l'article et ne représente pas tous les PP.

Vérifier la validité de ce résultat

Rapport étudiant

Exporter le classeur Excel

Rapport PDF

Carte de preuve

Exporter cette courbe

Preuve utilisée
Natural Aging of Reprocessed Polypropylene Composites Filled with Sustainable Corn Fibers
MDPI Polymers
[Ouvrir l'article source](#)
Matos et al., Polymers 2024 · tableau 2 · moyenne $\pm$ écart-type, n = 7.

Pourquoi 604,1 MPa et pas 1 à 1,8 GPa ?

Source primaire relue · licence CC BY 4.0

Domaine publié : 0 à 120 jours.

Figure 7. Mesures PP publiées : trois temps, moyenne, dispersion et source primaire.

Guide utilisateur Materia | page 14 sur 26

Points, ligne et bande

Objet	Ce qu'il représente
Points verts	Moyennes publiées à 0, 30 et 120 jours
Ligne bleue	Interpolation visuelle entre les temps mesurés
Bande claire	Écart-type des éprouvettes ou IC95 % de la moyenne selon le choix
Domaine observé	Fenêtre dans laquelle les données existent

Écart-type. Il décrit la dispersion des éprouvettes mesurées.

IC95 % de la moyenne. Il décrit la précision estimée de la moyenne publiée, pas la dispersion d'un futur lot.

Interpolation. Une ligne entre deux points facilite la lecture mais ne crée pas une nouvelle mesure.

Dans l'exemple PP recyclé 1 cycle, le module moyen passe de 604,1 MPa à 555,8 MPa en 120 jours, soit 92,0 % conservés. Ce résultat concerne la formulation, le grade et le climat de l'article ; il ne représente pas tous les polypropylènes.

PARTIE 8

Comparer des matériaux et des conditions

Une comparaison n'est cohérente que si les scénarios partagent le même horizon, la même unité, le même seuil et des conditions compatibles.

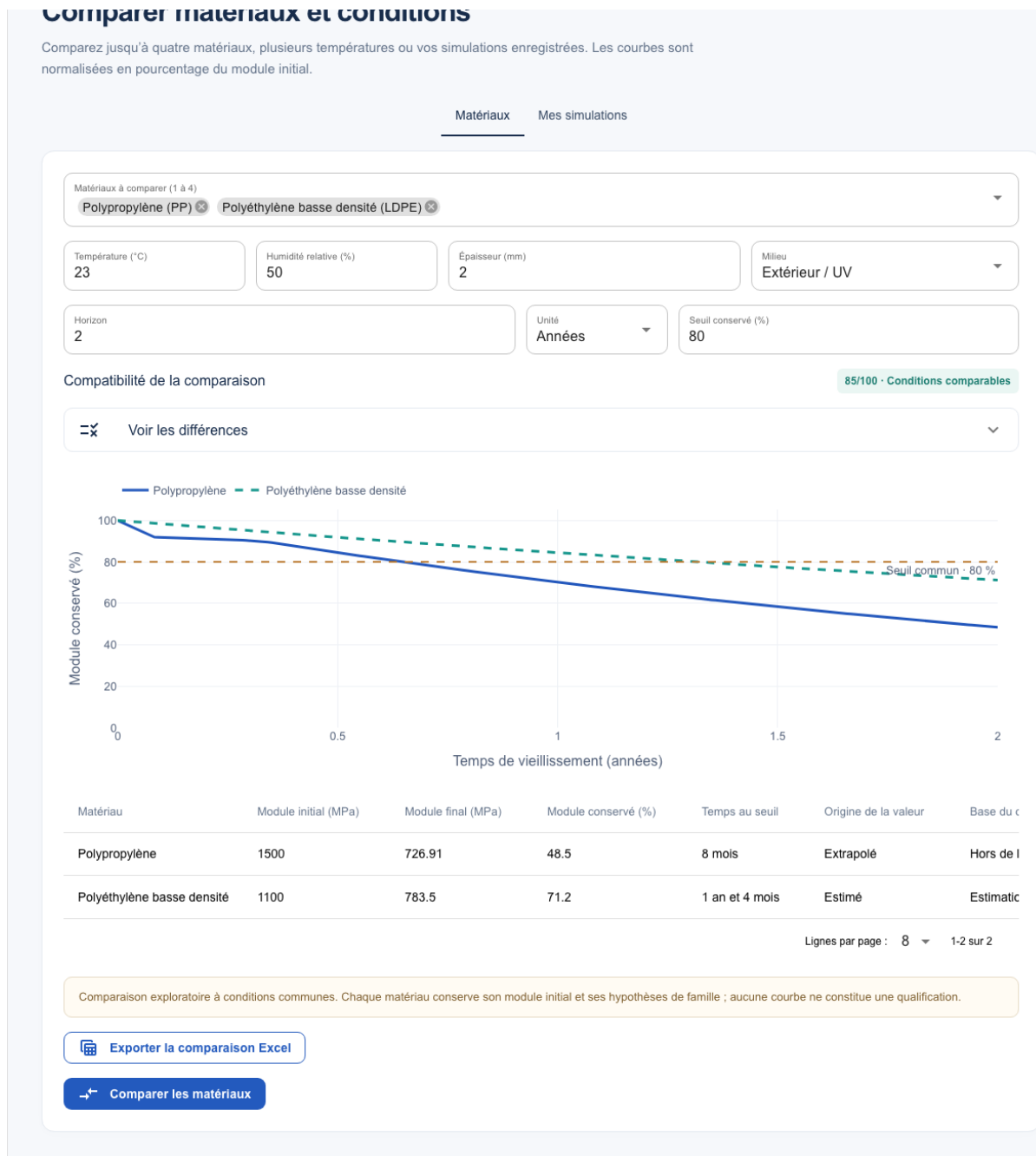


Figure 8. Compérateur avec axes communs, courbes superposées et tableau de synthèse.

Procédure

1. Choisir de un à quatre matériaux ou simulations enregistrées.
2. Fixer des conditions communes : température, humidité, épaisseur, milieu, horizon et seuil.
3. Contrôler l'indicateur de compatibilité affiché au-dessus des courbes.
4. Comparer la rétention à l'horizon, le temps au seuil et l'origine du module initial.
5. Exporter la comparaison dans Excel pour conserver les paramètres exacts.

Comparaison correcte. Comparez les pourcentages E/E0 lorsque les modules initiaux sont très différents ; comparez les MPa lorsque la rigidité absolue est le critère de décision.

Comparaison incorrecte. Ne classez pas deux matériaux si l'un repose sur des mesures publiées proches et l'autre sur une simple estimation familiale sans afficher cette différence.

PARTIE 9

Contrôler la validité scientifique

La page Validité regroupe les performances internes, les domaines couverts et les failles encore ouvertes.

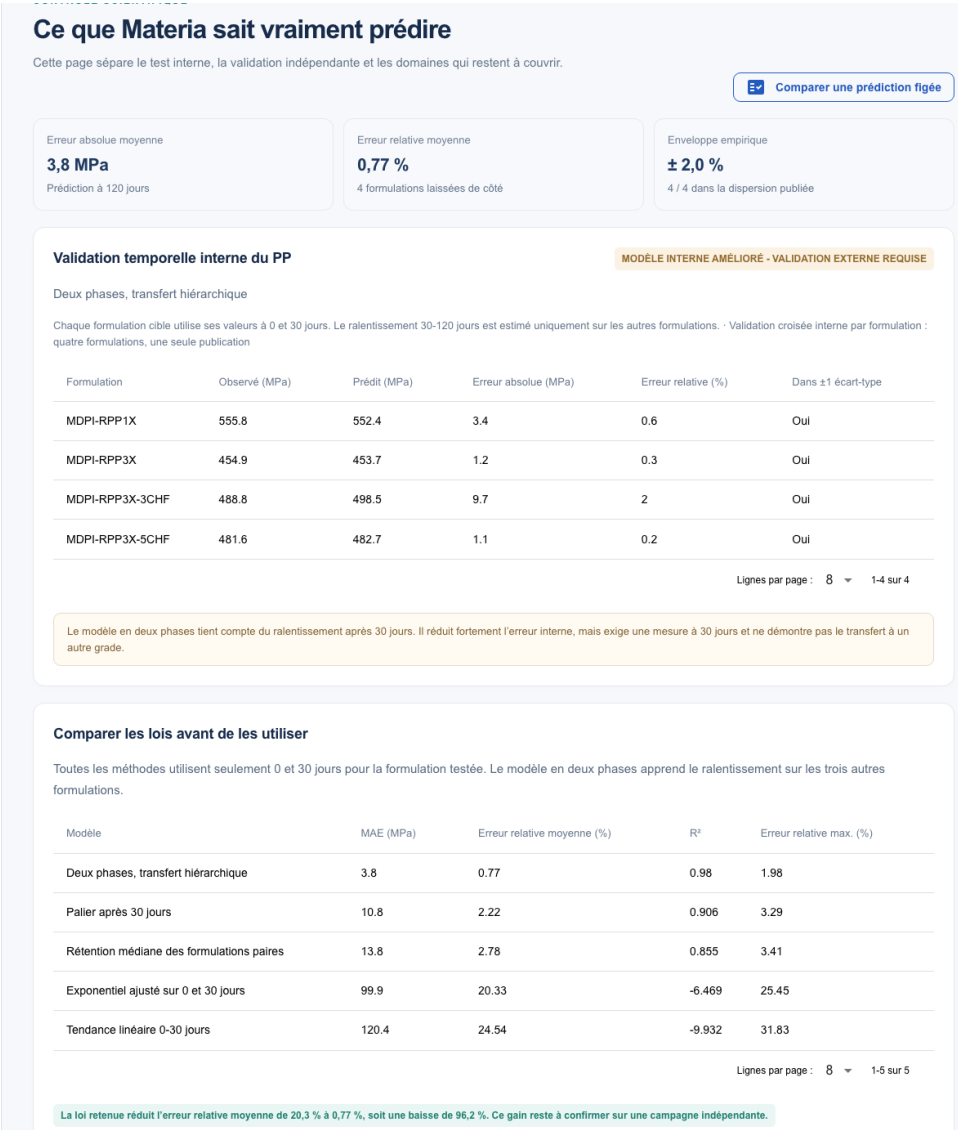


Figure 9. Centre de validité avec benchmark PP et limites d'utilisation.

Ce que prouvent les tests

- Le logiciel reproduit les calculs attendus et protège les domaines d'interpolation.
- Le benchmark PP interne atteint une MAE de 3,83 MPa et une MAPE de 0,77 % à 120 jours.
- Cette performance provient d'un transfert interne à une même publication et ne constitue pas une validation indépendante.

- Le statut scientifique global reste non validé tant qu'une campagne externe prospective n'a pas confirmé le modèle.

Validation aveugle

1. Produire la projection avant les essais.
2. Cliquer sur Figer avant essais et conserver le fichier signé par son empreinte SHA-256.
3. Réaliser la campagne sans modifier la courbe.
4. Importer les mesures time_days et modulus_mpa, avec replicate_id si possible.
5. Comparer MAE, RMSE, MAPE, biais, couverture et erreur sur le temps au seuil.
6. Ne réajuster le modèle qu'après le rapport aveugle de la version précédente.

Indicateur	Lecture
MAE	Erreur absolue moyenne en MPa
RMSE	Pénalise davantage les grandes erreurs
MAPE	Erreur relative moyenne en pourcentage
Biais	Signe d'une surestimation ou sous-estimation systématique
Couverture	Part des observations dans la bande annoncée

PARTIE 10

Enregistrer et exporter les résultats

Les exports utilisent les mêmes valeurs que la courbe et conservent les paramètres, la version et l'empreinte du calcul.

Action	Contenu	Usage
Enregistrer	Projet dans la base locale	Retrouver et comparer plus tard
Figer avant essais	Courbe, paramètres, sources et empreinte	Validation aveugle
Classeur Excel	Résultats, table de courbe, paramètres et graphique	Analyse et remise de projet
Rapport PDF	Synthèse lisible et traçable	Communication
Rapport étudiant	Résultat, méthode et questions de recul	Compte rendu pédagogique
JSON	Manifeste structuré et empreinte	Archivage et reproductibilité
Carte de preuve	Niveau, source, domaine et limites	Justifier la valeur utilisée

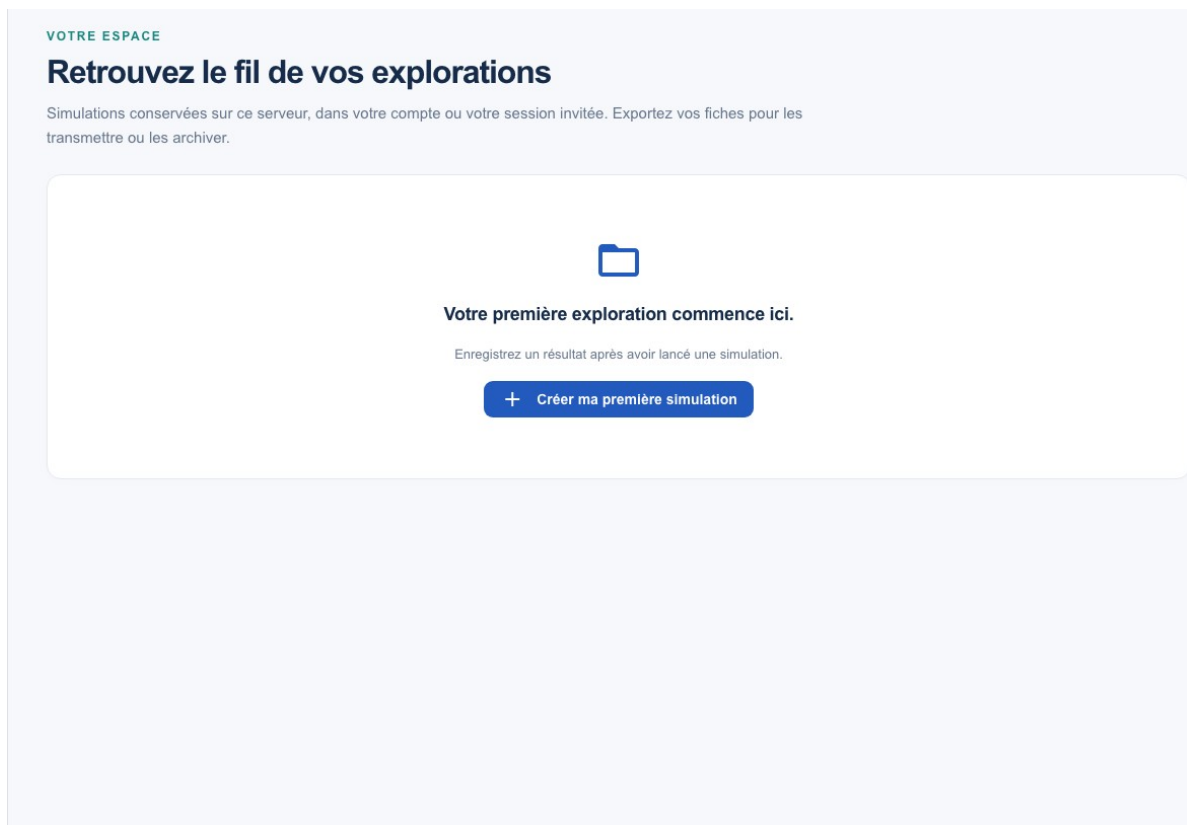


Figure 10. Espace Mes projets pour retrouver les résultats enregistrés.

Un projet enregistré contient la version du modèle. Si le logiciel évolue, le résultat historique reste associé à la version qui l'a produit. Conservez l'export avant de comparer une nouvelle version.

PARTIE 11

Utiliser l'espace classe

Les comptes locaux permettent de créer des cours, distribuer des consignes, remettre une simulation et restituer une correction.

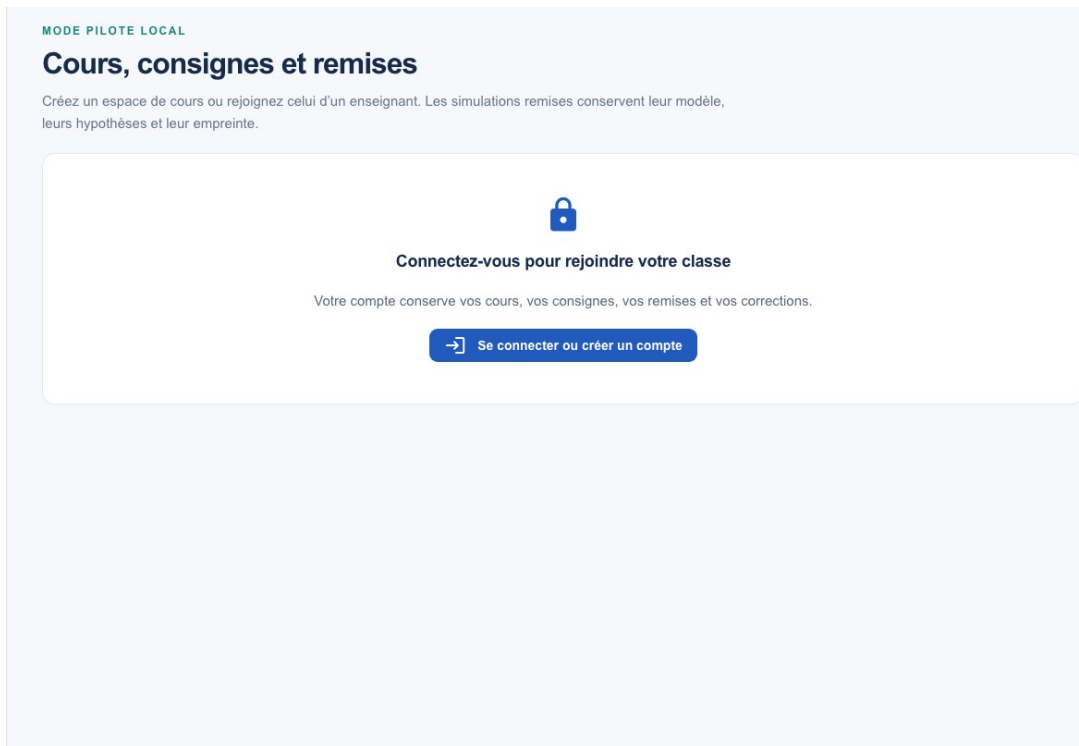


Figure 11. Accès à l'espace classe depuis une session invitée.

Étudiant

1. Créer un compte ou se connecter.
2. Rejoindre le cours avec le code communiqué par l'enseignant.
3. Lire la consigne et le parcours demandé.
4. Enregistrer la simulation puis la remettre au travail demandé.
5. Consulter la note et le retour après correction.

Enseignant

1. Créer un compte enseignant avec le code serveur.
2. Créer le cours, le travail, la consigne et le parcours attendu.
3. Communiquer uniquement le code du cours aux étudiants.
4. Corriger les remises, noter sur 20 et fournir un retour.
5. Exporter les notes dans Excel.

Déploiement institutionnel. Les comptes locaux conviennent au pilote. Une exploitation à l'échelle de l'école doit utiliser HTTPS, sauvegardes, quotas et authentification institutionnelle.

PARTIE 12

Importer des données et analyser les modèles

Les nouvelles mesures arrivent en attente. Elles ne modifient aucun modèle tant que la revue scientifique n'est pas achevée.

TRAÇABILITÉ SCIENTIFIQUE

De la donnée à la preuve

Importez des mesures, recherchez des publications et consultez les capacités réellement disponibles.

Mesures

Littérature

Revue scientifique

Modèles et maturité

Importer une série expérimentale

CSV UTF-8 ou Excel .xlsx. Le format exige température, humidité relative, temps, épaisseur, E et E_g ; Materia calcule E/E_g. Chaque mesure conserve son expérience, son protocole et sa source.

Modèle Excel

Exemple CSV

Déposer un fichier CSV ou Excel

0.0B / 0.00%

Ou coller des mesures au format CSV

Figure 12. Zone d'import des mesures hygrothermiques et accès au format CSV.

Colonnes obligatoires

Groupe	Champs
Identification	experiment_id, material, source, location
Temps et module	time, time_unit, modulus, modulus_unit
Référence	initial_modulus, initial_modulus_unit
Conditions	temperature_C, humidity_RH, thickness_mm
Mesure	measurement_temperature_C, protocol

Materia normalise le temps, les unités et E/E0. Les doublons expérience-temps sont rejetés. Une information inconnue ne doit pas être inventée pour contourner un champ obligatoire.

Revue scientifique

- Source primaire consultée.
- Conditions vérifiées.
- Unités vérifiées.
- Extraction comparée au tableau ou à la figure d'origine.
- Au moins trois temps dans le lot.

La comparaison Machine Learning exige au moins 12 observations acceptées provenant de trois expériences indépendantes. Elle compare Ridge, Random Forest et boosting avec des plis séparés par `experiment_id`. Cette validation interne ne remplace pas une validation externe.

PARTIE 13

Comprendre les notions et gérer les documents

Materia contient un espace pédagogique et une bibliothèque locale pour relier chaque valeur à une page, un tableau ou une figure.

LE GUIDE MATERIA

Les bons repères pour lire une courbe

Des explications courtes, puis les détails scientifiques lorsque vous en avez besoin.

01 / Le module de Young

C'est une mesure de la rigidité dans le domaine élastique. Un module élevé signifie qu'une petite déformation demande davantage de contrainte.

Σ

Approfondir

▼

02 / Vieillir ne signifie pas toujours ramollir

Le module peut diminuer, rester stable ou augmenter. Une rigidification ne prouve pas que le matériau résiste mieux à la rupture.

Σ

Approfondir

▼

03 / Un seuil, une question précise

Conserver 80 % de son module signifie perdre 20 % de sa rigidité initiale. Le seuil dépend de l'application.

Σ

Approfondir

▼

04 / Une enveloppe n'est pas une garantie

La zone ombrée montre ici les effets d'une variation supposée des paramètres. Elle n'est pas validée sur des mesures réelles.

Σ

Approfondir

▼

05 / Interpoler et extrapoler

Interpoler reste entre des conditions observées. Extrapoler s'en éloigne et demande des preuves supplémentaires.

Σ

Approfondir

▼

06 / Reconnaître une validation solide

Des résultats mesurés sur une autre expérience donnent une meilleure idée de la capacité de généralisation.

Σ

Approfondir

▼

À vous de jouer

Figure 13. Fiches pédagogiques sur le vieillissement, le module et l'incertitude.

Guide utilisateur Materia | page 23 sur 26

The screenshot shows the 'BIBLIOTHÈQUE DOCUMENTAIRE' (Documentary Library) interface. At the top, it says 'Des sources que vous pouvez retrouver' (Sources you can find) and provides instructions: 'Importez, explorez et conservez les passages utiles à votre recherche. Les PDF restent sur ce serveur. Les pages indiquent leur ordre dans le PDF, parfois différent de la pagination imprimée. Tableaux, figures et scans nécessitent une vérification manuelle.' Below this are three tabs: 'Ma bibliothèque' (selected), 'Trouver un passage' (Find a passage), and 'Mes preuves et notes' (My evidence and notes). The 'Ajouter une publication' (Add a publication) section contains three options: a text input for 'Référence, titre ou DOI - obligatoire' (Reference, title or DOI - mandatory), a blue button for 'Importer un PDF - 8 Mo / 100 pages maximum' (Import a PDF - 8 Mo / 100 pages maximum) with a progress indicator '0.0B / 0.00%' and a plus icon, and a button with a clipboard icon for 'Ajouter un passage par copier-coller' (Add a passage by copy-paste) with a dropdown arrow. Below this is a message: 'Votre bibliothèque est prête à recevoir ses premières sources.' (Your library is ready to receive its first sources.) with a book icon and the instruction: 'Importez un PDF texte ou ajoutez un passage avec sa référence.' (Import a PDF text or add a passage with its reference.)

Figure 14. Bibliothèque de documents et recherche de preuves locales.

Documents PDF

- Taille maximale : 8 Mo et 100 pages.
- Les PDF texte sont extraits page par page.
- Les scans nécessitent un OCR externe ou une transcription.
- La recherche locale est insensible aux accents.
- Une note doit conserver la page et l'emplacement exact de la preuve.

Attention. L'extraction de texte et la recherche par mots-clés ne constituent ni une extraction IA des mesures ni une validation scientifique.

PARTIE 14

Résoudre les problèmes courants

La plupart des difficultés viennent de Python, du premier téléchargement, du port local ou d'une entrée scientifique incohérente.

Problème	Cause probable	Solution
Le lanceur ne démarre pas	Python absent ou version non prise en charge	Installer Python 3.11 à 3.13 puis relancer
Premier lancement très long	Téléchargement des bibliothèques scientifiques	Laisser la fenêtre ouverte et vérifier Internet
La page ne s'ouvre pas	Serveur arrêté ou port 8087 occupé	Fermer l'ancienne instance puis relancer
Aucune courbe exploitable	Entrées incomplètes ou mauvais parcours	Vérifier les entrées et le niveau de preuve
Enveloppe très large	Transfert de grade, corpus faible ou extrapolation	Réduire l'horizon et choisir un cas mieux documenté
Projet introuvable	Session invitée ou autre navigateur	Créer un compte et enregistrer le projet
PDF sans texte	Document scanné	Effectuer un OCR externe

Checklist avant de communiquer un résultat

- Le matériau, le grade et le module initial sont identifiés.
- La température, l'humidité, l'épaisseur et le milieu sont cohérents.
- Le seuil est exprimé par rapport au même E0.
- Le niveau de preuve et la fenêtre observée sont visibles.
- La nature de la bande est précisée.
- La source primaire et l'emplacement sont cités.
- L'export conserve la version et l'empreinte.
- La conclusion distingue mesure, interpolation et extrapolation.

PARTIE 15

Glossaire et références

Définitions de lecture rapide et sources documentaires intégrées au logiciel.

Terme	Définition
E0	Module de Young initial au début du scénario
E/E0	Propriété résiduelle normalisée
P50	Médiane ou prévision centrale
P10-P90	Bande prédictive pilote lorsque la couverture est calibrée
MAE	Erreur absolue moyenne
RMSE	Racine de l'erreur quadratique moyenne
MAPE	Erreur absolue moyenne en pourcentage
IC95 %	Intervalle de confiance de la moyenne publiée
Écart-type	Dispersion des éprouvettes mesurées
Interpolation	Valeur estimée entre deux observations
Extrapolation	Valeur estimée au-delà du domaine observé
Empreinte SHA-256	Identifiant permettant de détecter toute modification du manifeste

Références principales

- Matos et al. Natural Aging of Reprocessed Polypropylene Composites Filled with Sustainable Corn Fibers. Polymers 2024. DOI 10.3390/polym16131788.
- Martorell et al. Publication contextuelle PP-35. Energies 2022. DOI 10.3390/en15228340.
- Scida et al. Vieillissement hygrothermique d'un composite lin/époxy. Composites Part B. DOI 10.1016/j.compositesb.2012.12.010.
- NIMS PoLyInfo pour la taxonomie et la documentation des polymères.
- IUPAC Gold Book pour la terminologie générale.
- Documentation Materia 0.38 : README, VALIDATION, DICTIONNAIRE et MODELE_PREDICTIF_AVEUGLE.

Formulation recommandée dans un rapport étudiant

Exemple : Materia estime, pour les paramètres déclarés, un module central P50 de [valeur] MPa à [horizon], soit [rétention] % de E0. Le résultat est de niveau [niveau] et repose sur [nature des sources]. La bande affichée est [nature de la bande]. La fenêtre de preuve s'arrête à [temps]. Cette projection sert à préparer la comparaison avec des essais futurs et ne constitue pas une qualification du matériau.

Historique du document

Version	Date	Objet
1.0	7 octobre 2026	Guide complet pour Materia 0.38.0